



Cream DETLA — 16.06.2025 (2)

CB24-S02-01-02 | 2025 | Nền công thức đa dụng | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	71
A	Disodium EDTA	Disodium EDTA	-	0.05
A	-	Carbomer 980	-	0.25
A2	-	Glycerin	-	2
A2	-	Xanthan gum	-	0.2
B	EMULIUM®DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa	3
B	-	Cetyl Alcohol	-	1
B	-	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	5
B	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	6
B	-	Cyclomethicone	Dầu nhẹ dịu thấm nhanh	3
C	Water	Water	-	6
C	-	Vitamin B3	-	2
D	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Water, Disodium EDTA, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A2: cho lần lượt Glycerin, Xanthan gum, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp EMULIUM®DELTA MB, DPPG CG, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm Water. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.